ใบงาน 1 / Worksheet 1

แผนที่คาน / Lever Map

ARSHAVIN HOME SCHOOL · MAKER-01

ชื่อเล่นหรือรหัสผลงาน _____ วันที่ _____ (ไม่ต้องใส่ชื่อเต็ม)

กิจกรรม / Activity

Part 1/4 · ส่วน 1/4

1. วาดคานหนึ่งแบบ แล้วทำเครื่องหมาย **F จุดหมุน / Fulcrum**, **L วัตถุ / Load**, **E แรงพยายาม / Effort** ในกรอบด้านล่าง

2. วงกลมสิ่งที่อยู่กลาง: F / L / E และระบุประเภท: ชั้น 1 / ชั้น 2 / ชั้น 3
3. ทำนาย: เมื่อย้าย E ให้ไกล F ขึ้น แรงที่ต้องใช้จะมากขึ้น / น้อยลง เพราะ _____
4. ตารางแบบจำลอง

หน้า 1/2 · ใช้แบบจำลอง ไม่ใช่เครื่องมือยกของจริง

ใบงาน 1 / Worksheet 1

แผนที่คาน / Lever Map

กิจกรรม / Activity

Part 2/4 · ส่วน 2/4

แขนแรงพยายาม	แรงประมาณ	สิ่งที่สังเกต
2 หน่วย		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

แผนที่คาน / Lever Map

กิจกรรม / Activity

Part 3/4 · ส่วน 3/4

แขนแรงพยายาม	แรงประมาณ	สิ่งที่สังเกต
4 หน่วย		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 1 / Worksheet 1

แผนที่คาน / Lever Map

กิจกรรม / Activity

Part 4/4 · ส่วน 4/4

แขนแรงพยายาม	แรงประมาณ	สิ่งที่สังเกต
8 หน่วย		

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ARSHAVIN HOME SCHOOL · MAKER-01

กิจกรรม / Activity

Part 1/7 · ส่วน 1/7

กติกา: ใช้เฉพาะของเบา วัสดุไม่แตก ไม่มีคม ไม่มีความร้อน มีผู้ใหญ่ช่วย และไม่ดีดวัตถุ

1. วัสดุที่เลือก: คาน _____ จุดหมุน _____ วัตถุเบา _____
2. เกณฑ์ความสำเร็จ 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____
3. ข้อจำกัดความปลอดภัย 2 ข้อ: (1) _____ (2) _____
4. บันทึกการทดลอง
5. ข้อสรุปสองภาษา / Bilingual conclusion:
   การออกแรงไกลจุดหมุนช่วย _____
   Moving the effort farther from the fulcrum helps _____

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 2/7 · ส่วน 2/7

ตำแหน่ง E

ใกล้ F

ความรู้สึกของแรง

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 3/7 · ส่วน 3/7

ผลต่อวัตถุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 4/7 · ส่วน 4/7

ปลอดภัยหรือไม่

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 5/7 · ส่วน 5/7

ตำแหน่ง E	ความรู้สึกของแรง
ไกล F	

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 6/7 · ส่วน 6/7

ผลต่อวัตถุ

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

กิจกรรม / Activity

Part 7/7 · ส่วน 7/7

ปลอดภัยหรือไม่

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ประเมินตนเอง / Self-rubric

Part 1/4 · ส่วน 1/4

หน้า 2/2 · หยุดทันทีเมื่อวัสดุแตกร้าวหรือลื่น

4	ระบุ F-L-E ถูก อธิบายแรงกับระยะ และทำตามความปลอดภัยครบ

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ประเมินตนเอง / Self-rubric

Part 2/4 · ส่วน 2/4

3	ระบุได้เกือบครบและอธิบายแนวโน้มได้

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ประเมินตนเอง / Self-rubric

Part 3/4 · ส่วน 3/4

2	ต้องใช้คำถามช่วยเชื่อมตำแหน่งกับแรง

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space

ใบงาน 2 / Worksheet 2

นักออกแบบคานปลอดภัย / Safe Lever Designer

ประเมินตนเอง / Self-rubric

Part 4/4 · ส่วน 4/4

1	ต้องทบทวนคำศัพท์และทำใหม่กับผู้ใหญ่

พื้นที่บันทึกหรืออธิบายเพิ่มเติม / Additional writing or explanation space